Integrazione numerica di Equazioni Differenziali Ordinarie
Gravitazione

Guglietti Daniele
06 Gennaio 2024

1 Problema

Il problema che è stato risolto è quello della gravitazione di n corpi descritto dalla seguente equazione differenziale

$$\frac{d^2}{dt^2}\vec{r}_j = \sum_{i=0}^{n} G\frac{m_j m_i}{|r_{ij}|^3}\vec{r}_{ij}$$

dove $\vec{r}_j = x_j\hat{i} + y_j\hat{j} + z_j\hat{k}$ è il vettore posizione della j-esima particella mentre $\vec{r}_i j = \vec{r}_i - \vec{r}_j$ è il vettore distanza. Il sistema è stato integrato tramite l'algoritmo di *Runge-Kutta 4* con condizioni iniziali i parametri orbitali dei pianeti del sistema solare e le rispettive masse. I tempi di integrazione variano a seconda del grafico così come il passo di integrazione.

2 Orbite

Di seguito sono riportati il grafico delle traiettorie delle orbite sia del sistema solare interno che quello completo.

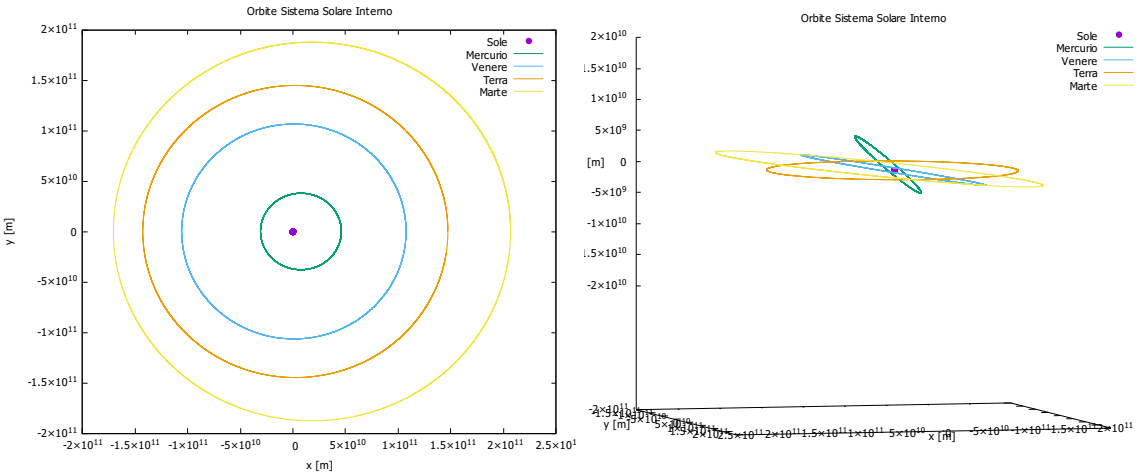

Figura 1: Orbite (2D e 3D) del sistema solare interno. Integrato per un tempo $t_f = 5.935 \cdot 10^{10}\,s$ (un anno marziano) con passo di integrazione $\Delta t = 5\,min$

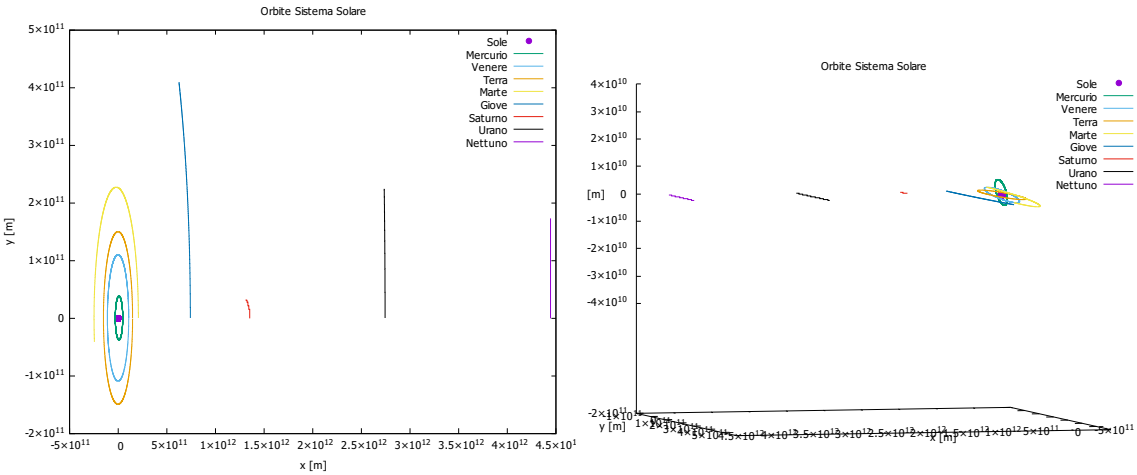

Figura 2: Orbite (2D e 3D) del sistema solare completo. Integrato per un tempo $t_f = 3.1536 \cdot 10^7$ $, s$ (un anno terrestre) con passo di integrazione $\Delta t = 5\, min$

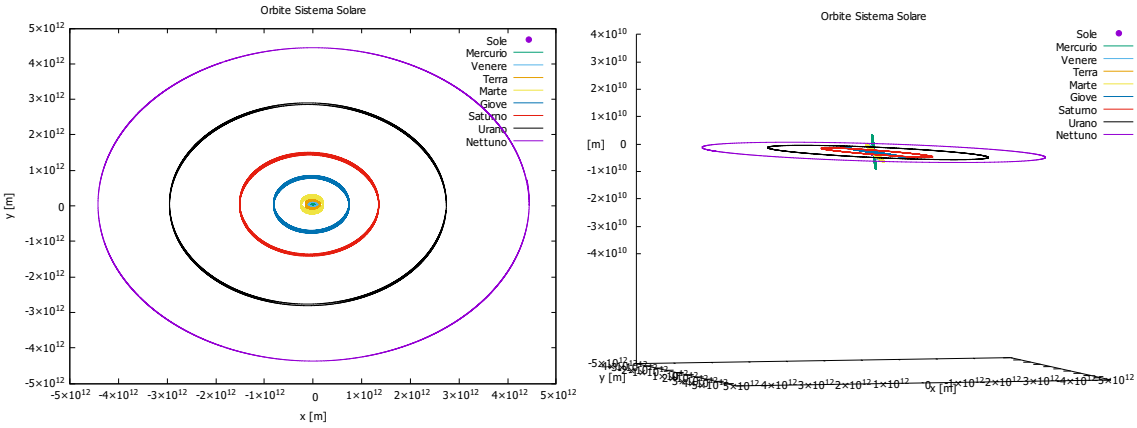

Figura 3: Orbite (2D e 3D) del sistema solare completo. Integrato per un tempo $t_f = 5.2034 \cdot 10^9$ $, s$ (un anno nettuniano) con passo di integrazione $\Delta t = 30\, min$